

Gestión de la Configuración



FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
Ingeniería en Sistemas de Información
Proyecto Final

Cátedra	Proyecto Final		
Ámbito de aplicación	CYANEA		
Nombre del Software	CYANEA		
Objetivo	-		
Metodología	Scrum		
Equipo de Trabajo	Legajo	Apellido, Nombres	Mail de Contacto
	95147	Chialva, Fatima	fatimachialva@gmail.com
	69323	Correa, Luciano Joaquín	correalucianojoaquin@gmail.com
	94371	Gatica, Andrea Ticiana	ticii.gatica@gmail.com
	96505	Giampieri, Lucia Belén	luciagiampieri24@gmail.com
	95256	Paez, María Candela	candelapaez62@gmail.com
Curso	5K4		

Docentes	Silvina Arenas
Año de Cursado	2026

Tabla de contenidos

Introducción.....	4
Propósito del documento.....	4
Alcance.....	4
Audiencia.....	4
Plan de Testing y Aseguramiento de la Calidad	5
1. Estrategias y Niveles de Testing	5
1.1 Pruebas Unitarias (Unit Testing)	5
1.1.1 Objetivo.....	5
1.1.2 Herramientas	5
1.2 Pruebas de Integración (Integration Testing)	5
1.2.2 Herramientas	5
1.3 Pruebas End-to-End (E2E).....	5
1.3.1 Objetivo.....	5
1.3.2 Herramientas	5
1.4 Pruebas No Funcionales (Especiales)	6
2. Criterios de Cobertura y Métricas de Calidad	6
2.1 Criterio de Aceptación Manual	6
3. Gestión de Incidencias y Criticidad	6
4. Ciclo de Ejecución y Matriz de Responsabilidades.....	7
Historial de Revisión	8

Introducción

Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito definir la estrategia y la planificación de las actividades de verificación y validación para el sistema CYANEA. La selección de este enfoque de pruebas se ha basado en criterios de calidad, integridad funcional y cobertura de los requerimientos críticos, garantizando la fiabilidad de la arquitectura PWA y asegurando el correcto comportamiento del sistema bajo escenarios de uso real.

Alcance

El alcance de este documento abarca la definición de la estrategia y la planificación de las actividades de verificación y validación para el sistema CYANEA. Esto incluye la validación de los requerimientos funcionales definidos en la *Declaración del Alcance*, así como la metodología para las pruebas de integración entre el frontend y el backend. Se contempla específicamente la definición de los criterios de prueba para las capacidades de la PWA, tales como la responsividad en dispositivos móviles y el funcionamiento en modo offline mediante *Service Workers*.

Audiencia

Este documento está dirigido a las siguientes personas y roles:

Audiencia	Rol	Conocimiento previo asumido
Directora de Tesis	Silvina Arenas	Conocimiento académico en IS; supervisa coherencia metodológica.
Equipo de desarrollo	Autores del proyecto	Conocimiento técnico en desarrollo de software; familiaridad con el dominio del proyecto.

Plan de Testing y Aseguramiento de la Calidad

1. Estrategias y Niveles de Testing

Para garantizar la estabilidad de la plataforma híbrida, se implementará una estrategia piramidal de pruebas dividida en cuatro niveles:

1.1 Pruebas Unitarias (Unit Testing)

1.1.1 Objetivo

Verificar de forma aislada el comportamiento de funciones puras, componentes de UI y lógica de negocio (ej: el algoritmo inteligente de liquidación de deudas de RF-26 o las restricciones de fecha en las votaciones de RF-32).

1.1.2 Herramientas

- Backend (Node.js): Jest / Mocha.
- Frontend (React / React Native): Jest + React Testing Library.

1.2 Pruebas de Integración (Integration Testing)

1.2.1 Objetivo

Validar la comunicación entre módulos internos y servicios externos. Específicamente la persistencia de datos en la BD SQL ante ediciones concurrentes (RNF-05 , RN-25), los contratos de la API REST, y la correcta interacción con Google Maps Platform (RF-20 , RNF-19).

1.2.2 Herramientas

- Supertest: para endpoints de Express
- MSW (Mock Service Worker): para simular respuestas de APIs de terceros de manera controlada.

1.3 Pruebas End-to-End (E2E)

1.3.1 Objetivo

Simular flujos completos del usuario real desde la interfaz hasta la base de datos (ej: el flujo de "Registrarse → Crear un Viaje → Invitar Miembros → Iniciar Votación").

1.3.2 Herramientas

- Plataforma Web: Cypress o Playwright.

- Aplicación Móvil: Detox (para emular acciones nativas en iOS/Android de forma gris/negra).

1.4 Pruebas No Funcionales (Especiales)

- **Pruebas de Sincronización Fuera de Línea (Offline):** Validación crítica del RNF-07 y RNF-09. Se simularán cortes de red en los dispositivos móviles para comprobar el almacenamiento en la caché local y la consistencia de los datos al restablecer la conectividad.
- **Pruebas de Usabilidad:** Sesiones guiadas de observación con usuarios del rango etario objetivo (18-24 años) para verificar la intuición de la interfaz (RNF-15).

2. Criterios de Cobertura y Métricas de Calidad

Para que una Historia de Usuario (US) cumpla con la Definition of Done (DoD) establecida en nuestro Working Agreement, debe satisfacer los siguientes umbrales de cobertura:

- Cobertura de líneas - Backend: Mínimo 80% global de la aplicación.
- Cobertura de ramas - Backend: Mínimo 70% en estructuras condicionales complejas.
- Módulos Críticos (Gastos e Itinerarios): Exigencia del 90% mínimo de cobertura.
- Componentes de Frontend (Web/Mobile): Mínimo 60% de cobertura de componentes críticos (vistas de formularios, pasarelas de control de acceso).

2.1 Criterio de Aceptación Manual

Cada caso de prueba diseñado en las planillas de trazabilidad (CasosPrueba_US<<NUS>>_vX.Y.xlsx) debe contar con un resultado binario (Exitoso / Fallido). No se aprobará ninguna entrega de Sprint con casos de prueba manuales "Bloqueados" o "Fallidos" en features de prioridad alta.

3. Gestión de Incidencias y Criticidad

Toda falla detectada que no cumpla con los criterios de aceptación será registrada en la herramienta de gestión del proyecto bajo la siguiente escala de severidad:

Severidad	Descripción	Impacto en el Sprint	Ejemplo
Bloqueante	Falla total del sistema. No permite continuar con el flujo del software ni con la ejecución de otros tests.	Detiene el despliegue de inmediato.	El inicio de sesión con Firebase/Google (RF-01) arroja un error 500 global.

Crítico	Funcionalidad principal rota sin un workaround solución alternativa) inmediato disponible.	Debe resolverse antes de cerrar el Sprint actual.	El balanceador automático de deudas (RF-27) calcula montos negativos o erróneos.
Mayor	Funcionalidad secundaria afectada o degradación perceptible del rendimiento del sistema	Se planifica su resolución en el Sprint actual o el inmediato posterior.	La visualización de la ruta diaria en el mapa interactivo (RF-19) tarda más de 5 segundos en renderizar.
Menor / Cosmético	Errores de tipografía, desalineación estética de UI o fallas en componentes no críticos	Se acumula en el Product Backlog como deuda técnica menor.	El ícono del checklist (RF-49) no cambia de color inmediatamente al marcar una tarea como completada.

4. Ciclo de Ejecución y Matriz de Responsabilidades

El testing se considera un proceso transversal dentro de nuestro marco Scrum. La ejecución se distribuye en fases automatizadas y manuales:

🔗 Código Guardado (Push) ↴

🔧 Tests Unitarios/Linting (CI) ↴

📄 Code Review (PR) ↴

📅 QA Manual (Sprint Review)

CYANEA

Historial de Revisión

La siguiente tabla registra todos los cambios realizados sobre este documento. Cada nueva versión debe incrementar el número de versión, consignar la fecha del cambio, indicar qué integrante realizó la modificación y describir brevemente en qué consistió.

Versión	Fecha	Autores	Descripción del cambio
1.0	28/05/2026	Chialva, Fátima Gatica, A. Ticiana Giampieri, Lucía B. Paez, M.Candela Correa, Luciano J.	Creación inicial del documento.